

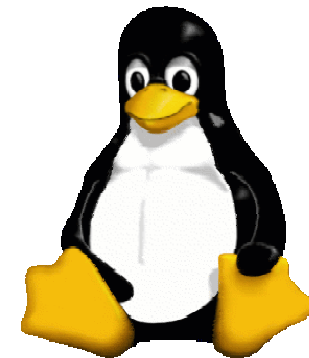
파트2: uC/OS-II uC/OS-II 개요

2006. 01. 12. (목)

오 상은
hanbyu@gmail.com

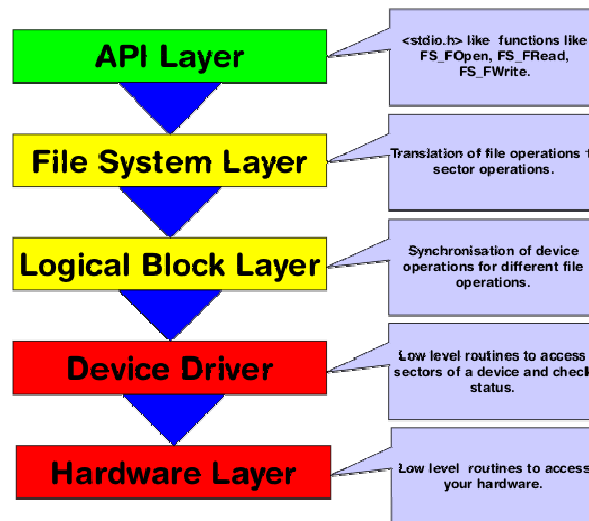
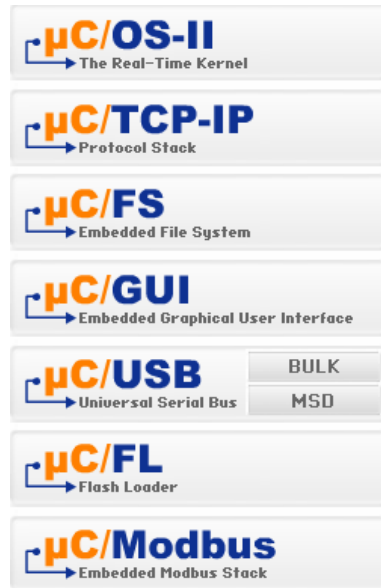
Contents

1. uC/OS-II **커널** 개요
2. uC/OS-II **커널** 버전
3. uC/OS-II **커널** 특징
4. uC/OS-II **커널** 구조
5. uC/OS-II **커널** 소스 구조
6. **예제** 1
7. **예제** 2
8. **예제** 3
9. **예제** 4
10. uC/OS-II **커널** 실습 환경 - 보드
11. uC/OS-II **커널** 실습 환경 - 컴파일러
12. uC/OS-II **커널** 실습 환경 - 다운로더



uC/OS-II 커널 개요

1992년 Jean J Labrosse 에 의해 시작, 다양한 Microcontroller에 포팅됨, 다양한 임베디드 분야에 사용됨



uC/OS-II 커널 버전

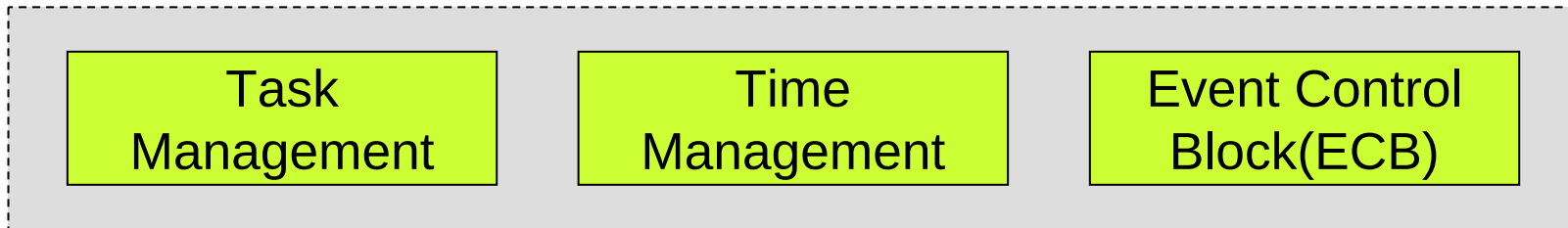
버전	배 포일	특징	비고
V2.81			
V2.80	2005/03/21	255 Task 지원, MISRA 가이드 라인 준수	
V2.77	2004/11/29	Minor 버그 수정	
V2.76	2004/02/06	Minor 버그 수정, OSSemSet() 추가	
V2.75	2003/12/15	Warning & error 없이 LINT 통과	
V2.70	2003/04/01	배 포시 80x86포트 포함 안함	
V2.62	2003/01/15	Minor 버그 수정	
V2.61	2002/10/20	Minor 버그 수정	
V2.60	2002/09/28	FAA Level A 인증	
V2.52	2002/01/26	64 Task 지원	책 2판
V2.51	2001/06/09	버전번호 체계 변경	
V2.04	2000/10/31	소스에서 버전 변경 이력 제거	책 1판
V2.03	1999/09/09	BC3.1 -> BC4.51	
V2.02	1999/07/18		
V2.01	1999/07/15		

uC/OS-II 커널 특징

- 이식성(Portable): ANSI C 기반 소스
- 내장성(ROMable)
- 유연성(Scalable): 필요한 기능만 이미지에 포함
- 선점형(Preemptive): 우선순위 기반 완전한 선점형 실시간 커널
- 멀티태스킹(Multitasking): 최대 64개, 최신 255개 task
- 확정적(Deterministic): 실행시간 확정적
- 태스크스택(Task Stacks): 모든 task는 각각의 스택 필요
- 서비스(Services): 세마포어, 상호배제 세마포어, 이벤트 플래그,
메시지 메일 박스, 메시지 큐, 고정크기 메모리 파티션,
태스크 관리, 시간관리 함수
- 인터럽트관리(Interrupt Management): 255 중첩 레벨
- 안정성(Robust & Reliable): FAA 인증, MISRA 준수

uC/OS-II 커널 구조

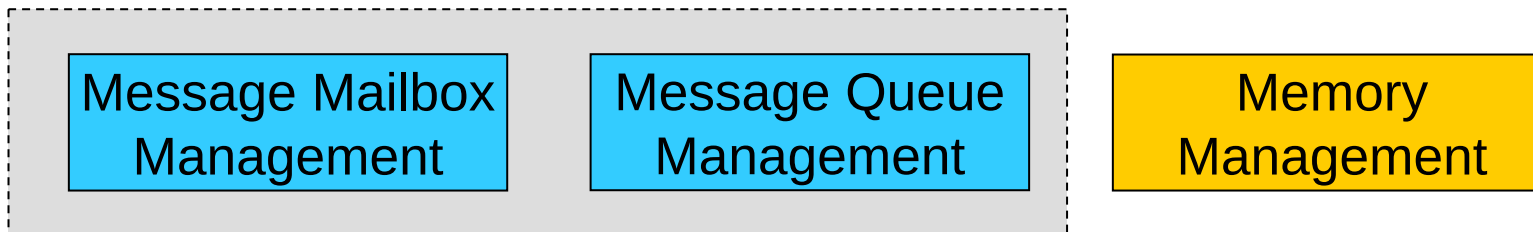
Structure



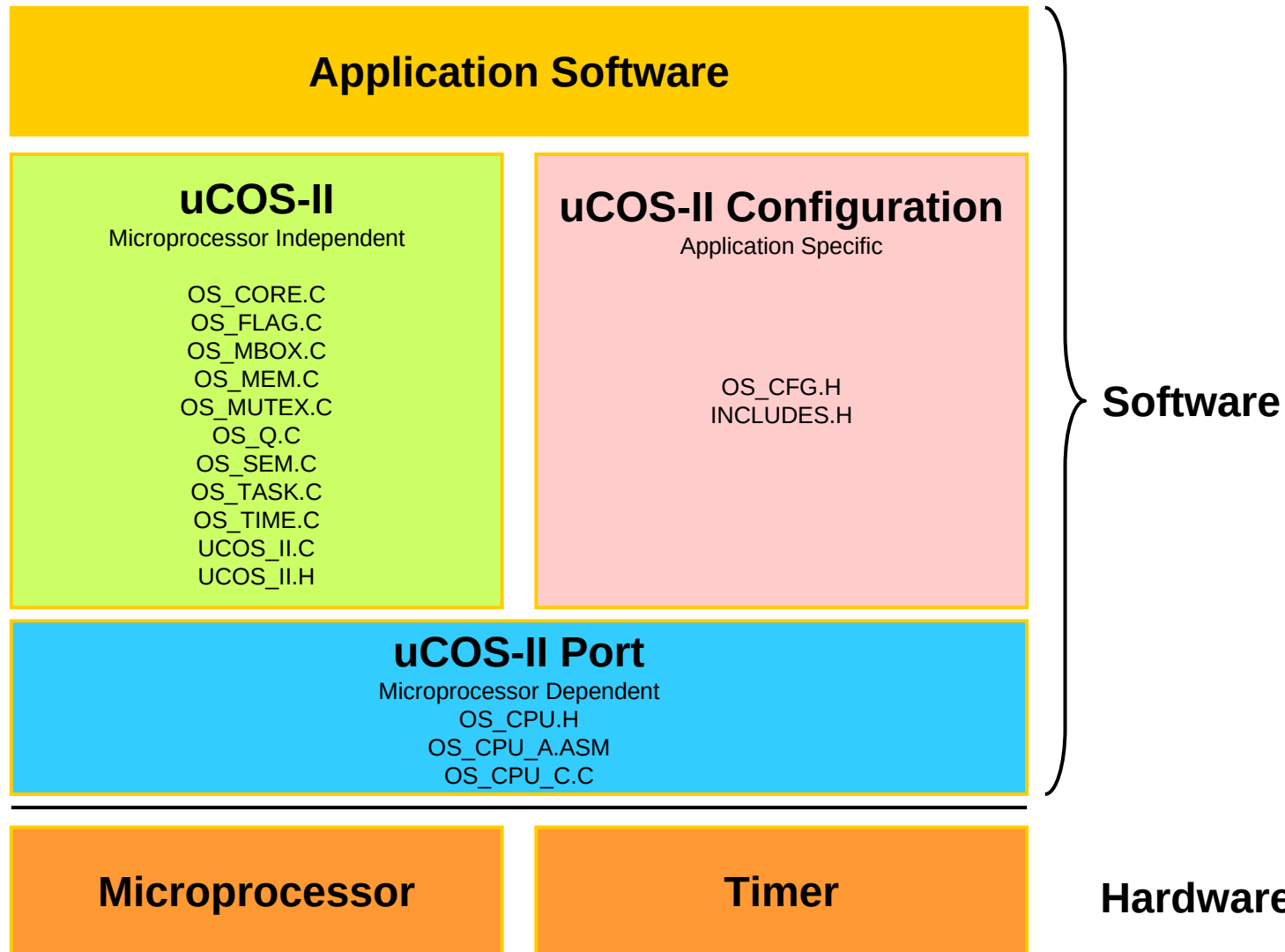
Synchronization



Inter Task Communication



uC/OS-II 커널 소스 구조



예제 1

```

D:\WStudy\WMICROC~1\WUCOS-I~1\W28CE4~1.52SWuCOS-II\WEX1_x86LWBC4...
uC/OS-II, The Real-Time Kernel
Jean J. Labrosse

EXAMPLE #1

40651375433889500092243810455090955042541219194902644206144740256072029997646296
67081444459587620433967306614057416158747070561702471603964745767999477311618792
83112136009217232137514350551858220722071916655905815245261952527297978581998743
09601522753634872892679641850921630142837897673740131992796716188837282885783936
5827234377648888 246108368729869462637467935386374770327459671328618320273846266
1865101317718239490486135602516219529791366012088926040788 719825141126351469862
75653623942290416412748602570149681768399604475019189558379643316541290777087081
34708480923943113723165390013268575257636687299055593664764985688528664252765527
91248307007966407351592424309659166892966811363811846736 41537651079729680068443
76606294119585928190004756974511735909267111545311077747598307963380114529002620
40582534275418243993970803723997672228221476469748996916080379090514641580220764
24632131161649319980688016500186419948026012262221334175370388432870301708343838
55775992236742751472765638569158834843 14460245729703751284883179067116673870943
21989501615819359565852906089551343904772644164119631455163296500620702523170690
87243052260133054154925750655050424081582130413417074367591531913919159409564739
8304987980674635082092285244857555337826144583280395935243839438245950413 689055

#Tasks      : 13   CPU Usage: 0 %   80387 FPU
#Task switch/sec: 2202

<-PRESS 'ESC' TO QUIT-> 02.5
    
```

기본적인 멀티태스킹 수행능력 예제,
 10개의 task가 화면의 임의위치에 0에서 9사이의 숫자 표시,
 IDLE task, Stat task, TaskStart 등 13개 task 수행

예제 2

```

C:\ D:\WStudy\WMICROC~1\WUCOS-I~1\W28CE4~1.52SW\UCOS-II\WEX2_x86L\WBC4...
uC/OS-II, The Real-Time Kernel
Jean J. Labrosse

EXAMPLE #2

Task          Total Stack  Free Stack  Used Stack  ExecTime (uS)
-----
TaskStart():   624          170         454          2
TaskClk() :    1024          688         336          4
Task1() :      1024          654         370          5
Task2() :      1024          956          68          7
Task3() :      1024          454         570          3
Task4() :      1024          940          84          6
Task5() :      1024          924         100          6

#Tasks      : 9      CPU Usage: 0 %
#Task switch/sec: 67

80387 FPU
2006-01-12 14:12:18
V2.5
<-PRESS 'ESC' TO QUIT->
    
```

스택 점검 기능 예제,
 사용하지 않은 스택, 사용한 스택 표시,
 IDLE task, Stat task, TaskStart 등 9개 task 수행

예제 3

C:\ D:\WStudy\WMICROC~1\WUCOS-I~1\W28CE4~1.52SWuCOS-II\WEX3_x86LWBC4...

uC/OS-II, The Real-Time Kernel
Jean J. Labrosse

EXAMPLE #3

Task Name	Counter	Exec.Time(uS)	Tot.Exec.Time(uS)	%Tot.
StartTask	000005	19	146	50 %
Clock Task	000004	19	71	24 %
MsgQ Rx Task	000017	2	37	12 %
MsgQ Tx Task #2	000008	1	6	2 %
MsgQ Tx Task #3	000004	1	7	2 %
MsgQ Tx Task #4	000004	1	4	1 %
TimeDlyTask	000020	1	21	7 %

#Tasks : 9 CPU Usage: 0 % 80387 FPU
#Task switch/sec: 41 2006-01-12 14:12:58
<-PRESS 'ESC' TO QUIT-> V2.5

기능 확장 예제, 메시지 큐 통신,
IDLE task, Stat task, TaskStart 등 9개 task 수행

예제 4

```

C:\WDOCUME~1W오상은W바탕화~1WTEST.EXE
uC/OS-II, The Real-Time Kernel
Jean J. Labrosse

EXAMPLE #4

TaskPrio      Angle      cos(Angle)      sin(Angle)
-----
1             41.079      0.754           0.657
2             77.081      0.224           0.975
3            113.081     -0.392           0.920
4            149.077     -0.858           0.514
5            185.077     -0.996          -0.088
6            221.077     -0.754          -0.657
7            257.079     -0.224          -0.975
8            293.085      0.392          -0.920
9            329.085      0.858          -0.514
10             5.070      0.996           0.088

#Tasks       : 13      CPU Usage: 0 %      80387 FPU
#Task switch/sec: 2202

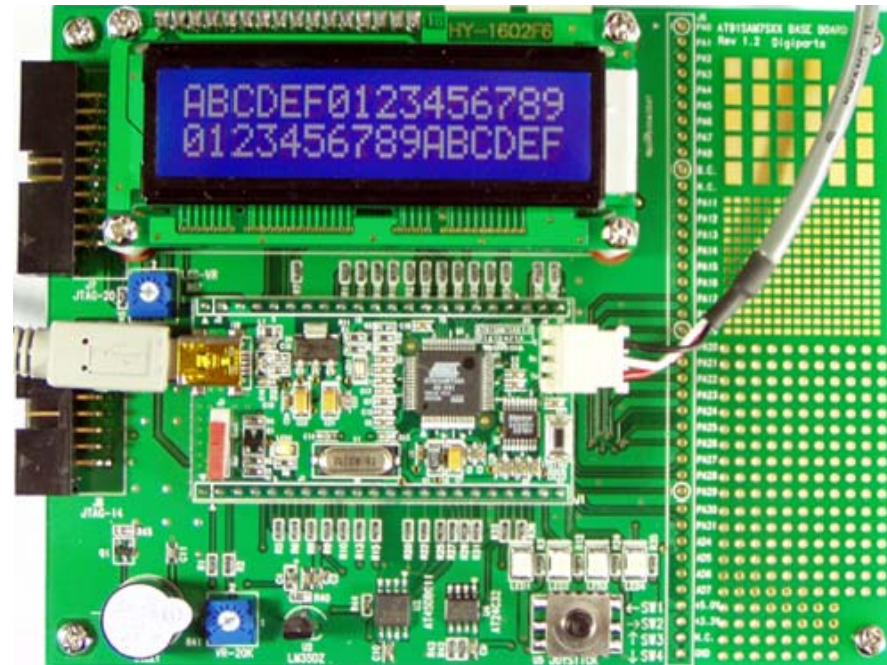
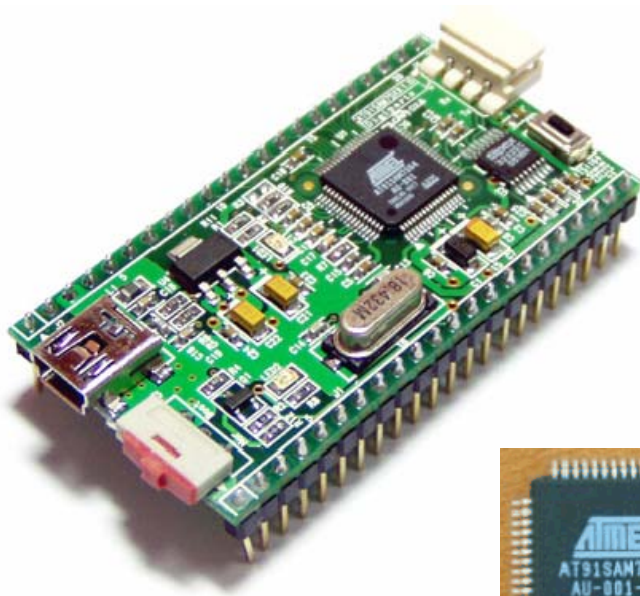
<-PRESS 'ESC' TO QUIT->      02.5
    
```

부동 소수 연산 예제,

1초에 200번 실행 sin, cos 계산하는 동일 task 10개, 각 task간 36도 차이, 0.01도씩 증가

IDLE task, Stat task, TaskStart 등 13개 task 수행

uC/OS-II 커널 실습 환경 - 보드



- ARM MCU(AT91SAM7S64, ARM7, FLASH 내장)
- 기존 포팅된 소스 존재, AN-1764.ZIP (IAR, V2.81)
- 기존 포팅된 소스 존재, 보드 구매 제공 (ADS 1.2, V2.76)

<http://www.at91.com>

<http://cafe.naver.com/at91sam7s.cafe>

<http://www.ucos-ii.com/atmel/index.html>

uC/OS-II 커널 실습 환경 - 컴파일러

- . IAR, V2.81
- . ADS 1.2, V2.76

uC/OS-II 커널 실습 환경 - 다운로더

